2023 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：I 電気電子工学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 5 ページです。問題は片面で 2 ページから 5 ページに印刷されており、各ページの裏面は白紙です。白紙は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には 4 つの問題（I1～I4）があり、すべて必須問題です。
・答案用紙は問題 I1～I4 用の罫線タイプの用紙が 4 枚（両面）です。問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例 : I1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

I1.（電気回路）

1. 図 1 の回路において、以下の問いに答えなさい。R は抵抗、C はキャパシタ、L はインダクタです。

(1) AB 間の電圧 $v(t)$ を求めなさい。なお、角周波数を ω、$E_m > 0$ とする。

(2) AB 間の電圧 $v(t)$ の振幅が最小となる角周波数 ω_0 を求めなさい。

(3) 電源側を入力、AB 間を出力とするとき、高域通過フィルタ、低域通過フィルタ、帯域通過フィルタ、帯域阻止フィルタの何れの特性を示すか、答えなさい。

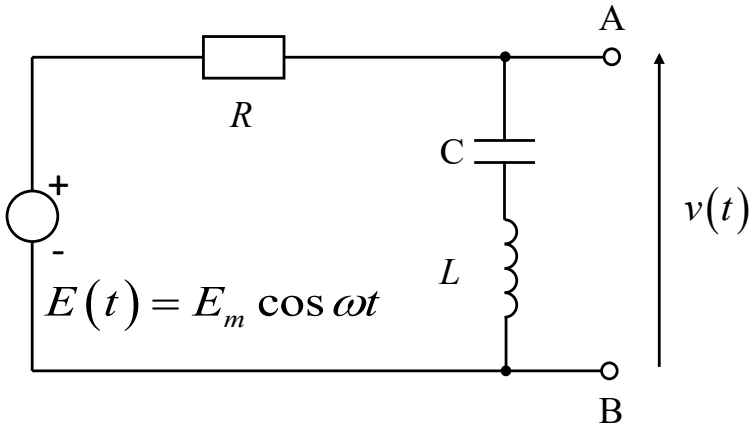


図 1

2. 図 2 の回路において、十分に長い時間、スイッチ SW は閉じていた。その後、$t = 0$ でスイッチを開いた。R_1, R_2, R_3 は抵抗、C はキャパシタです。

(1) $t = 0$ において、キャパシタ両端の電圧 $v(0)$ を求めなさい。

(2) $t \geq 0$ における電流 $i(t)$ を求めなさい。

(3) 抵抗 R_3 における瞬時電力 $p(t)\,(t \geq 0)$ を求めなさい。

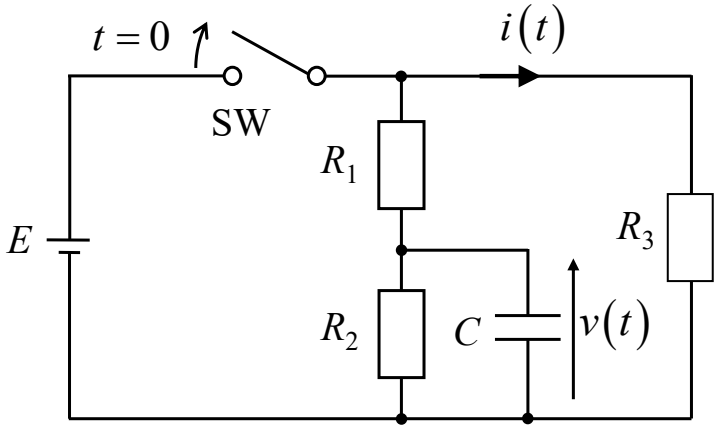


図 2

I2.（情報工学）

記憶のない定常情報源 S で発生した情報を伝送する。情報のアルファベットは$\{S_1, S_2, S_3, S_4\}$の４種類であり、それぞれに対して“０”、“１”記号により｛００，０１，１０，１１｝の符号が割り当てられているとする。以下の問いに、答えだけでなく導出過程の数式も示して解答しなさい。必要に応じて以下の値を使うこと。
$\log_2 3$=1.59、$\log_2 5$=2.32、$\log_2 7$=2.81、$\log_2 11$=3.46、$\log_2 13$=3.70、$\log_2 17$=4.09、$\log_2 19$=4.25

(1) “０”、“１”記号を伝送するのに各１秒かかる。このとき T 秒で送ることのできる情報アルファベットの組み合わせが $N(T)$ であるとする。$N(T)$ に関する線形差分方程式を示しなさい。

(2) この通信システムの通信速度の最大値を求めなさい。

(3) (2)のとき各情報アルファベットの生起確率を求めなさい。

(4) S_3, S_2の順で情報アルファベットを送信する際、巡回符号により冗長度を付加した。生成多項式を$G(x) = x^3 + x + 1$とするとき、送信する符号語を求めなさい。

(5) (4)の符号語を受信したら０００１１１０であった。この符号語に誤りがあるかどうかについて、生成多項式を$G(x)$を用いて確認しなさい。

I3.（物性工学）

1. 真性半導体における電子密度 n と正孔密度 p はボルツマン分布に従い、それぞれ以下の式で与えられるとする。

$$n = N_{\mathrm{C}} \exp\left(-\frac{E_{\mathrm{C}} - E_{\mathrm{F}}}{k_{\mathrm{B}} T}\right), \quad p = N_{\mathrm{V}} \exp\left(-\frac{E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{V}}}{k_{\mathrm{B}} T}\right) \tag{A}$$

N_{C} は伝導帯における電子の有効状態密度、E_{C} は伝導帯のエネルギー準位、E_{F} はフェルミ準位、N_{V} は価電子帯における正孔の有効状態密度、E_{V} は価電子帯のエネルギー準位、k_{B} はボルツマン定数、T は温度である。

(1) 真性半導体のフェルミ準位を（n や p を含まない形で）求めなさい。
(2) 有限温度において、真性半導体のフェルミ準位が半導体中の禁制帯の中央に位置するための条件を（n や p を含まない形で）求めなさい。
(3) 半導体の禁制帯幅（バンドギャップ）が大きくなると電気絶縁性が高くなることを、式(A)を活用して、説明しなさい。

2. 定常状態にある電子の一次元の運動を表すシュレディンガー方程式は、電子の位置を x として、次式で与えられる。

$$-\frac{1}{2m}\left(\frac{h}{2\pi}\right)^2 \frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi = E\psi \tag{B}$$

ψ は波動関数、V はポテンシャルエネルギー、E は電子のエネルギー固有値（全エネルギー）、m は電子の質量、h はプランク定数、π は円周率である。いま、E と V はともに定数で、かつ $E > V$ である。ここで、波動関数が $\psi = A\exp(ikx)$ （A は定数、k は波数、i は虚数単位）で与えられるとする。

(1) E と V の差（$E - V$）は電子のどのようなエネルギーに相当するか、答えなさい。
(2) $k > 0$ であるとして、波数 k を求めなさい。
(3) (2) の条件での、電子の波長と運動量を求めなさい。

I4.（数学）

以下の問いに答えなさい。nは自然数、tは実数とします。

1. $n \times n$実行列$\boldsymbol{A}$, n次元実ベクトル$\boldsymbol{b}$が与えられたとします。この時、n次元実ベクトル$\boldsymbol{x}$に関する一次方程式

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b} \qquad \text{(A)}$$

について、以下の記述が正しければ◯、誤っていれば×を解答しなさい。

(1) 式(A)を満たす$\boldsymbol{x}$はいつでも存在する。
(2) 行列$\boldsymbol{A}$のn本の列ベクトルが互いに一次独立であれば、式(A)は一意的な解を持つ。
(3) 行列$\boldsymbol{A}$の列ベクトルが互いに一次独立でなければ、式(A)は解を持たない。
(4) 行列$\boldsymbol{A}$が逆行列を持てば、式(A)は一意的な解を持つ。
(5) ベクトル$\boldsymbol{b}$が行列$\boldsymbol{A}$の列空間に含まれることと、式(A)が解を持つことは等価である。ここで、$\boldsymbol{A}$の列ベクトル全体の張る空間を（$\boldsymbol{A}$の）列空間という。
(6) 行列式$\det(\boldsymbol{A}) = 0$の時、式(A)は解を持たない。
(7) 行列$\boldsymbol{A}$が 0 を固有値に持つ場合でも、式(A)が解を持つことはある。

2. 以下をフーリエ変換しなさい。

(1) $x(t) = \delta(t)$
$\delta(t)$は、全ての$t \neq 0$に対して$\delta(t) = 0$かつ$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$となる単位インパルス関数です。

(2) $x(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq T \\ 0 & |t| > T \end{cases}$

(3) $x(t) = \cos \omega_0 t$　　（ω_0は正の実数）